
Table des matières

1	Généralités sur les suites	3
I.	Activités	3
II.	Bilan et compléments	3
III.	Exercices	4
IV.	Exercices corrigés	5

I. Activités

On donne dans le tableau suivant les effectifs, en million, de la population africaine depuis 1950.

Année	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010
Population	227,3	285	366,8	482,2	638,7	819,5	1011,2

Activité 1.

1. Représentez cette évolution dans un repère.
2. Calculez les coefficients multiplicateurs permettant de passer de la population d'une décennie à celle de la suivante à partir de l'année 1950.
3. Un statisticien propose de modéliser la population africaine de la manière suivante : « À partir de 1950, tous les dix ans, la population africaine est multipliée par 1,28 ».
 - a. Comment justifier sa démarche ?
 - b. Comparez le résultat obtenu par ce modèle en 2010 aux données réelles. Le modèle serait-il plus proche de la réalité avec un coefficient multiplicateur de 1,29 ?

II. Bilan et compléments

Déf. 1

Une _____ numérique u est une _____ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ qui, à tout entier naturel n , associe son image $u(n)$, notée aussi u_n . u_n est le _____ de rang n ; on lit « u _____ n ». On note (u_n) la suite.

Définition 2

Une _____ (u_n) est définie

- de manière _____ : s'il existe une _____ f telle que, pour tout entier naturel n , $u_n = f(n)$;
- par _____ : si elle est définie par la donnée de son ou de ses premiers termes et par une _____ permettant de calculer chaque terme à partir des termes précédents.

Déf. 3

Dans un _____ du plan, une représentation des termes de la suite (u_n) est l'ensemble des _____ M_n de coordonnées $(n; u_n)$ avec n entier naturel. On obtient un nuage de _____.

Déf. 4

Une suite (u_n) est

- ▶ _____ : si, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} > u_n$;
- ▶ _____ : si, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$.

III. Exercices

Exercice 1.

[Corrigé page 5]

Une suite arithmétique (u_n) est définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + 5$.

1. Calculez les premiers termes de la suite u_n pour $n = 0$ à $n = 4$.
2. Déterminez la formule explicite de u_n en fonction de n .
3. Représentez graphiquement les termes de la suite pour n de 0 à 10.

Exercice 2.

[Corrigé page 5]

Une suite géométrique (v_n) est définie par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 2v_n$.

1. Calculez les premiers termes de la suite v_n pour $n = 0$ à $n = 4$.
2. Déterminez la formule explicite de v_n en fonction de n .
3. Représentez graphiquement les termes de la suite pour n de 0 à 10.

Exercice 3.

[Corrigé page 5]

Soit une suite définie par récurrence (w_n) avec $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = w_n + n$.

1. Calculez les premiers termes de la suite w_n pour $n = 0$ à $n = 4$.
2. Déterminez la formule explicite de w_n en fonction de n .
3. Représentez graphiquement les termes de la suite pour n de 0 à 10.

Exercice 4.

[Corrigé page 6]

Une suite (x_n) est définie par $x_0 = 5$ et $x_{n+1} = 0.5x_n$.

1. Calculez les premiers termes de la suite x_n pour $n = 0$ à $n = 4$.
2. Déterminez la formule explicite de x_n en fonction de n .
3. Représentez graphiquement les termes de la suite pour n de 0 à 10.

Exercice 5.

[Corrigé page 6]

Une suite (y_n) est définie par $y_0 = 10$ et $y_{n+1} = y_n - 2$.

1. Calculez les premiers termes de la suite y_n pour $n = 0$ à $n = 4$.
2. Déterminez la formule explicite de y_n en fonction de n .
3. Représentez graphiquement les termes de la suite pour n de 0 à 10.

Exercice 6.

[Corrigé page 6]

Une suite (z_n) est définie par $z_0 = 4$ et $z_{n+1} = 3z_n + 1$.

1. Calculez les premiers termes de la suite z_n pour $n = 0$ à $n = 4$.
2. Déterminez la formule explicite de z_n en fonction de n .
3. Représentez graphiquement les termes de la suite pour n de 0 à 10.

Exercice 7.

[Corrigé page 6]

Une suite (a_n) est définie par $a_0 = 8$ et $a_{n+1} = 0.25a_n$.

1. Calculez les premiers termes de la suite a_n pour $n = 0$ à $n = 4$.
2. Déterminez la formule explicite de a_n en fonction de n .
3. Représentez graphiquement les termes de la suite pour n de 0 à 10.

Exercice 8.

[Corrigé page 6]

Une suite (b_n) est définie par $b_0 = 1$ et $b_{n+1} = b_n + 3n$.

1. Calculez les premiers termes de la suite b_n pour $n = 0$ à $n = 4$.
2. Déterminez la formule explicite de b_n en fonction de n .
3. Représentez graphiquement les termes de la suite pour n de 0 à 10.

IV. Exercices corrigés

Corrigé de l'exercice 1.

[\[Retour à l'énoncé\]](#)

Correction de l'exercice 1 :

1. Les premiers termes de la suite u_n sont $u_0 = 3$, $u_1 = 8$, $u_2 = 13$, $u_3 = 18$, $u_4 = 23$.
2. La formule explicite de u_n est $u_n = 3 + 5n$.
3. La représentation graphique montre une droite croissante.

Corrigé de l'exercice 2.

[\[Retour à l'énoncé\]](#)

Correction de l'exercice 2 :

1. Les premiers termes de la suite v_n sont $v_0 = 2$, $v_1 = 4$, $v_2 = 8$, $v_3 = 16$, $v_4 = 32$.
2. La formule explicite de v_n est $v_n = 2^{n+1}$.
3. La représentation graphique montre une courbe exponentielle croissante.

Corrigé de l'exercice 3.

[\[Retour à l'énoncé\]](#)

Correction de l'exercice 3 :

1. Les premiers termes de la suite w_n sont $w_0 = 1$, $w_1 = 2$, $w_2 = 4$, $w_3 = 7$, $w_4 = 11$.
2. La formule explicite de w_n est $w_n = \frac{n(n+1)}{2} + 1$.
3. La représentation graphique montre une courbe quadratique.

Corrigé de l'exercice 4.

[\[Retour à l'énoncé\]](#)

Correction de l'exercice 4 :

1. Les premiers termes de la suite x_n sont $x_0 = 5$, $x_1 = 2.5$, $x_2 = 1.25$, $x_3 = 0.625$, $x_4 = 0.3125$.
2. La formule explicite de x_n est $x_n = 5 \times 0.5^n$.
3. La représentation graphique montre une courbe décroissante exponentielle.

Corrigé de l'exercice 5.

[\[Retour à l'énoncé\]](#)

Correction de l'exercice 5 :

1. Les premiers termes de la suite y_n sont $y_0 = 10$, $y_1 = 8$, $y_2 = 6$, $y_3 = 4$, $y_4 = 2$.
2. La formule explicite de y_n est $y_n = 10 - 2n$.
3. La représentation graphique montre une droite décroissante.

Corrigé de l'exercice 6.

[\[Retour à l'énoncé\]](#)

Correction de l'exercice 6 :

1. Les premiers termes de la suite z_n sont $z_0 = 4$, $z_1 = 13$, $z_2 = 40$, $z_3 = 121$, $z_4 = 364$.
2. La formule explicite de z_n est $z_n = 4 \times 3^n + \frac{3^n - 1}{2}$.
3. La représentation graphique montre une courbe exponentielle croissante.

Corrigé de l'exercice 7.[\[Retour à l'énoncé\]](#)**Correction de l'exercice 7 :**

1. Les premiers termes de la suite a_n sont $a_0 = 8$, $a_1 = 2$, $a_2 = 0.5$, $a_3 = 0.125$, $a_4 = 0.03125$.
2. La formule explicite de a_n est $a_n = 8 \times 0.25^n$.
3. La représentation graphique montre une courbe décroissante exponentielle.

Corrigé de l'exercice 8.[\[Retour à l'énoncé\]](#)**Correction de l'exercice 8 :**

1. Les premiers termes de la suite b_n sont $b_0 = 1$, $b_1 = 4$, $b_2 = 10$, $b_3 = 19$, $b_4 = 31$.
2. La formule explicite de b_n est $b_n = \frac{3n(n+1)}{2} + 1$.
3. La représentation graphique montre une courbe quadratique.